

Tugas 1 Image Processing
“Pencerahan Citra (image brightening)”



NAMA : FIKHRI HANIF
NIM : 2311533007

DOSEN PENGAMPU :
LUTHFIL KHAIRI, S. Kom, M. Cs.

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

A. KONSEP DASAR CITRA DIGITAL

1. Pengertian Citra Digital

Citra adalah sinyal dwimatra (2-D) yang bersifat kontinu dan dapat diamati oleh sistem visual manusia. Agar dapat diolah oleh komputer digital, citra perlu didigitalisasi menjadi citra digital. Citra digital merupakan representasi diskrit dari citra kontinu, yang disusun oleh elemen-elemen kecil disebut piksel (picture element). Setiap piksel memiliki nilai intensitas yang menunjukkan tingkat keabuan atau warna.

Secara matematis, citra digital dinyatakan sebagai matriks berukuran $M \times N$:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \dots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \dots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \dots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

dengan $M \times N$ menyatakan resolusi citra, dan $f(i, j)$ adalah nilai intensitas pada posisi (i, j) yang disebut derajat keabuan (*graylevel*).

2. Digitalisasi Citra

Proses digitalisasi citra melibatkan dua tahap utama:

1) Sampling (Diskretisasi Spasial)

Yaitu pembagian citra kontinu menjadi grid-grid bujur sangkar yang disebut piksel. Sampling menentukan resolusi spasial citra. Semakin banyak sampel (semakin kecil ukuran piksel), semakin tinggi resolusi dan detail citra. Jumlah sampling biasanya merupakan perpangkatan dari dua, misal 256×256 , 128×128 , dll.

2) Kuantisasi (Diskretisasi Nilai Intensitas)

Yaitu pemetaan nilai intensitas kontinu menjadi nilai diskret dalam sejumlah level tertentu. Rentang nilai intensitas disebut skala keabuan, biasanya 0 sampai $K-1$ dengan $K = 2^m$ (m adalah bit depth). Contoh: 8 bit memberikan 256 level (0–255).

3. Jenis-Jenis Citra Digital

Secara umum dikenal tiga jenis citra digital:

- Citra biner: 1 bit per piksel, nilai 0 (hitam) dan 1 (putih).
- Citra grayscale: 8 bit per piksel, 256 level keabuan dari hitam ke putih.
- Citra berwarna: 24 bit per piksel (RGB), masing-masing kanal 8 bit.

B. OPERASI DASAR PEMROSESAN CITRA

1. Level Titik

Operasi pada level titik hanya melibatkan piksel tunggal. Nilai piksel keluaran hanya bergantung pada nilai piksel masukan pada koordinat yang sama. Contoh:

- Pengambangan (thresholding): Mengubah citra ke biner berdasarkan nilai ambang T .
- Negatif citra: Mengurangi nilai piksel dari nilai maksimum ($255 - f(x,y)$).
- Pencerahan citra (image brightening): Menambahkan konstanta ke setiap piksel.
- Operasi aritmetika dengan skalar: Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan konstanta.

2. Level Lokal

Nilai piksel keluaran bergantung pada piksel tetangganya. Contoh: deteksi tepi, pelembutan citra (*smoothing*), konvolusi dengan kernel.

3. Level Global

Nilai piksel keluaran bergantung pada seluruh piksel dalam citra. Contoh: perataan histogram (*histogram equalization*).

4. Level Objek

Operasi dilakukan pada objek tertentu di dalam citra, misalnya deteksi dan pengenalan objek, pengukuran ukuran dan bentuk.

5. Operasi Aritmetika pada Citra

Karena citra adalah matriks, operasi aritmetika matriks berlaku:

- Penjumlahan/pengurangan dua citra: $C(x,y) = A(x,y) \pm B(x,y)$
- Perkalian dua citra: $C(x,y) = A(x,y) * B(x,y)$
- Penjumlahan/pengurangan dengan skalar: $B(x,y) = A(x,y) \pm c$
- Perkalian/pembagian dengan skalar: $B(x,y) = c * A(x,y)$ atau $A(x,y)/c$

Operasi penjumlahan citra dapat digunakan untuk mengurangi noise (rata-rata beberapa citra) atau menggabungkan citra. Pengurangan citra berguna untuk deteksi perubahan, misalnya mendeteksi objek yang hilang atau cacat. Perkalian citra sering dipakai dalam *image masking*.

6. Operasi Geometri

Operasi geometri mengubah posisi piksel, meliputi:

- Translasi: Menggeser citra sejauh (m, n) .
- Rotasi: Memutar citra sebesar sudut θ .
- Flipping (pencerminan): Horizontal, vertikal, atau terhadap titik asal.
- Penskalaan (zooming): Memperbesar atau memperkecil ukuran citra.

C. PRAKTIK OPERASI PENCERAHAN CITRA (IMAGE BRIGHTENING)

1. Landasan Teori

Pencerahan citra termasuk operasi level titik. Rumusnya:

$$f'(x, y) = f(x, y) + b$$

dengan b adalah konstanta. Jika b positif, citra menjadi lebih terang; jika negatif, lebih gelap. Karena nilai intensitas harus berada dalam rentang [0, 255] untuk citra 8-bit, maka perlu dilakukan *clipping*:

$$f'(x, y) = \begin{cases} 255, & f(x, y) + b > 255 \\ f(x, y) + b, & 0 \leq f(x, y) + b \leq 255 \\ 0, & f(x, y) + b < 0 \end{cases}$$

2. Implementasi dengan Python

Praktik dilakukan menggunakan bahasa Python dengan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Citra yang digunakan adalah zelda.jpg (grayscale). Tiga nilai konstanta dicoba: 100, 150, dan 200.

Kode Program :

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Baca citra grayscale (pastikan file ada di direktori yang sama)
img = cv2.imread('Gambar.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Tampilkan informasi citra
print('Ukuran citra:', img.shape)
print('Tipe data:', img.dtype)

# Konversi ke int16 agar tidak overflow saat ditambah
img_float = img.astype(np.int16)
brightened = img_float + a

# Clipping ke rentang 0-255
brightened = np.clip(brightened, 0, 255)

# Kembalikan ke uint8
brightened = brightened.astype(np.uint8)

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Citra Asli')
plt.axis('off')
```

```
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(brightened, cmap='gray')
plt.title(f'Citra setelah pencerahan a = {a}')
plt.axis('off')

plt.show()
```

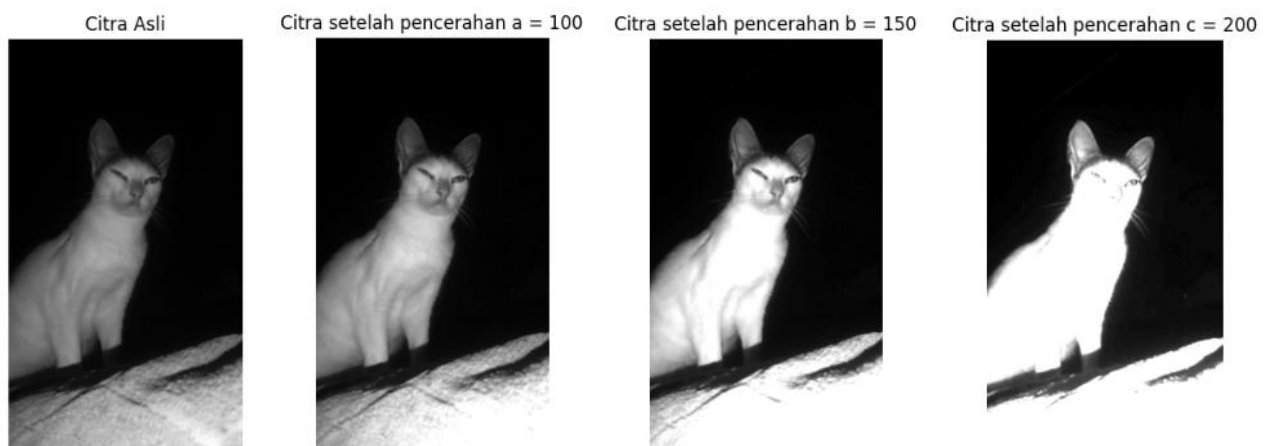
Keterangan : Lakukan Langkah berulang dengan mengganti Tingkat kecerahan menjadi 150 dan 200

3. Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil yang diperoleh:

Citra Asli	b = 100	b = 150	b = 200
(Gambar asli)	(lebih terang)	(sangat terang)	(hampir putih)

Citra :



Analisis:

- a = 100: Citra menjadi lebih terang secara signifikan, detail tetap terjaga. Daerah gelap mulai terlihat jelas.
- b = 150: Kecerahan meningkat, beberapa daerah terang mulai mendekati putih, namun detail masih cukup baik.
- c = 200: Banyak piksel mencapai nilai 255, terutama di area yang awalnya terang. Efek saturasi menyebabkan hilangnya detail (overexposed). Clipping terlihat jelas.

Semakin besar a,b,c, semakin banyak piksel yang mencapai batas atas, sehingga kontras berkurang dan citra terlihat pucat. Pemilihan nilai a,b,c harus disesuaikan dengan kondisi citra awal dan tujuan perbaikan.

4. Perbandingan dengan Teori

Implementasi di atas sesuai dengan algoritma yang diberikan pada materi kuliah (halaman 25-27). Penggunaan `np.clip()` memastikan nilai hasil berada dalam rentang $[0, 255]$. Operasi ini sederhana namun efektif untuk penyesuaian kecerahan secara cepat.

D. KESIMPULAN

1. Citra digital merupakan representasi matriks dari citra kontinu melalui proses sampling dan kuantisasi.
2. Operasi pengolahan citra dikelompokkan menjadi level titik, lokal, global, dan objek.
3. Operasi pencerahan citra (image brightening) adalah operasi level titik yang menambahkan konstanta ke setiap piksel, diikuti clipping untuk menjaga rentang nilai.
4. Praktik dengan Python menunjukkan bahwa nilai konstanta yang berbeda menghasilkan tingkat kecerahan yang berbeda, dan nilai terlalu besar dapat menyebabkan saturasi.
5. Pemahaman tentang operasi dasar ini penting sebagai fondasi untuk teknik pengolahan citra yang lebih kompleks seperti perbaikan kualitas, segmentasi, dan pengenalan objek.